

UPPSALA
UNIVERSITET

*Elektromagnetism II, 1TE626 (2025)*
*Lecture Notes, Fredrik Jonsson*
*Document Revision 4 November 2026*
*https://github.com/hp35/elmagii/*

# Föreläsning 12

## Grundläggande antennteori

Fredrik Jonsson, Uppsala Universitet, 12 december 2025

*Sammanfattning*

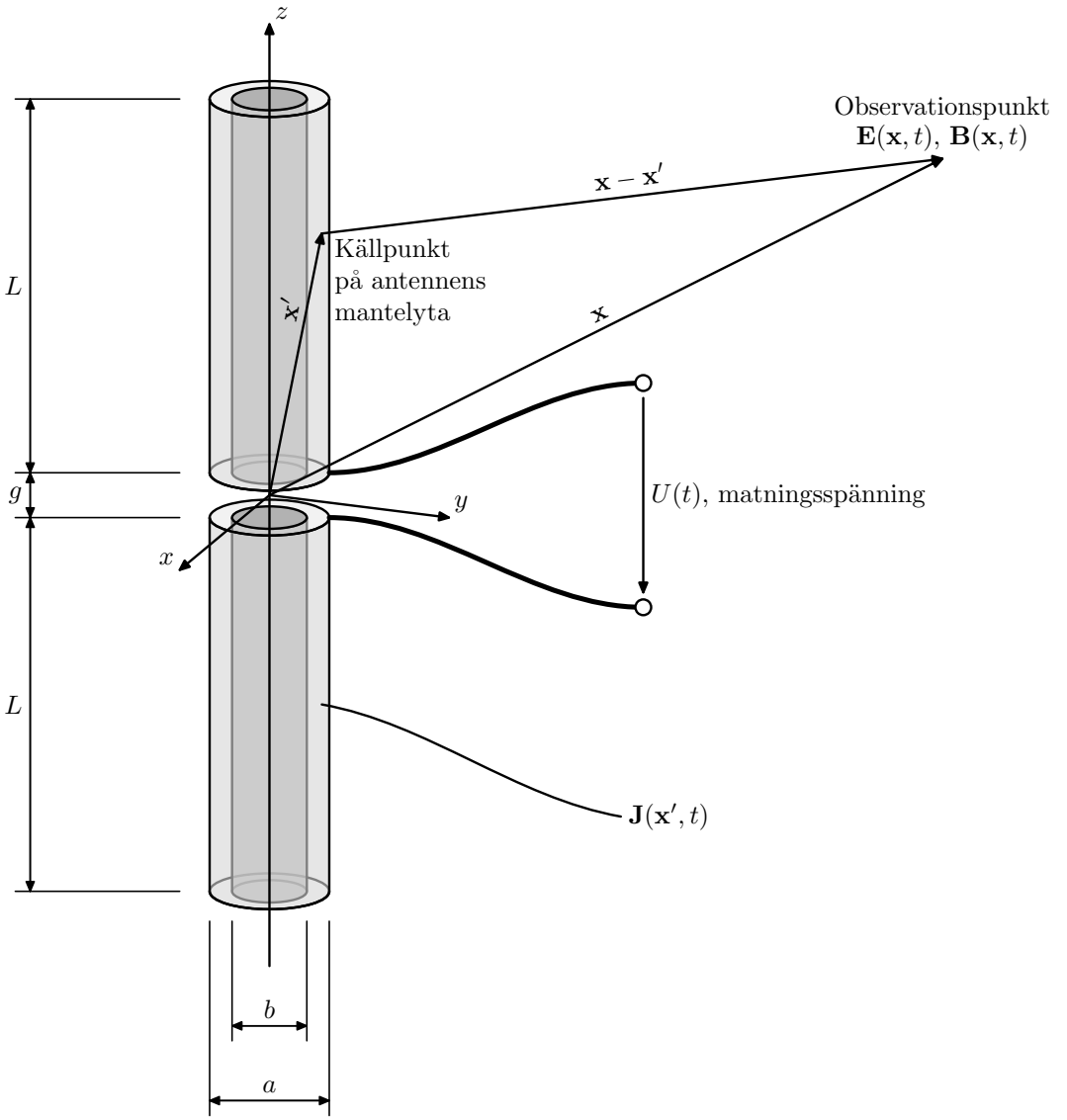
*I denna föreläsning knyter vi ihop den potentialteori som vi under kursens gång utvecklat, och applicerar den på ett konkret exempel i form av en antenn.*

*Tre hållpunkter i föreläsningen*

1.
2.
3.

**Retarderade potentialer för antenner**

Vi betraktar en dipolantenn bestående av två identiska cylindriska element av längd $L$, separerade med ett litet luftgap $g$. Med "litet" luftgap menar vi här ett gap som är litet i förhållande till antennelementen ($g \ll L$) såväl som i förhållande till våglängden ($g \ll \lambda$). Utan att göra ett alltför stort avsteg från det generella fallet, kan vi anta att strömtätheten i antennelementen i huvudsak kommer att löpa i elementens mantelyta, och vi kommer att anta att eventuella effekter från elementens plana ändytor kan försummas. I detta avseende kan vi därför modellera antennen som bestående av två cylindriska rör, var och ett bärande en strömtäthet som är homogen i varje tvärsnitt $z$ av antennen.



**Sammanfattning av Föreläsning 12 – Grundläggande antennteori**

- 
- 
- 
- 

**Index**

Dipolantenn, 2

Retarderade potentialer
för cylindrisk rak antenn, 2